치아에 대한 접착

11

01 법랑질 산부식 02 상아질 접착 시스템 03 수복재료 종류에 따른 접착 전략

학/습/목/표

❶ 법랑질 접착과 상아질 접착의 차이를 이해한다.
❷ 상아질 접착제의 구성
❸ 상아질 접착제의 분류를 이해하고 적응증에 맞는 재료를 선택할 수 있다.
❹ 조작 시 유의사항을 숙지하고 임상에 적용할 수 있다.

치과용 수복물이 구강 내에서 오랜 시간 유지되며 기능하기 위해서는 치질에 대한 부착이 중요하다. 간접 수복물의 유지력은 주로 아말감의 언더컷(undercut)과 같은 수복물 와동의 형태나 수복물과 치면의 계면에 존재하는 미세한 불규칙 부위를 채워주는 합착용 시멘트에 의존한다. 앞 장에서 서술한 직접 수복물인 콤포짓트레진은 자체적인 치질에 대한 접착 유지 기전을 가지고 있지 않아 별도의 접착과정이 필요하다.

치과용 접착의 시도는 1950년대에 시작되어 현재 괄목할만한 발전을 이루었다. 이전의 산부식-프라이머-접착제로 이루어진 다단계 시스템은 임상 편의성을 강조하는 all-in-one 시스템으로 변화하고 있다. 이 장에서는 법랑질 접착, 상아질 접착, 수복재료 종류에 따른 접착 전략을 중심으로 치질에 대한 접착의 기본적인 기전과 현재 사용되고 있는 제품들에 대해서 알아보고자 한다.

1. 법랑질 산부식

콤포짓트레진은 중합 시 발생하는 수축으로 와동벽과 수복물 사이에 미세한 틈(micro gap)이 생긴다. 따라서 이 점을 보완하기 위하여 1955년 Buonocore가 처음 소개한 산부식 술식이 사용된다. Buonocore는 인산을 사용한 법랑질 산 부식이 아크릴 수복물의 접착을 향상시킨다고 하였다. 산부식 술식은 법랑질, 상아질 표면을 선택적으로 부식시켜 레진의 미세기계적 결합을 증진시키고 미세누출(microleakage)을 줄여 수복물의 유지를 도모한다.

1) 작용기전

산부식 술식은 법랑질의 결정구조 일부를 선택적으로 용해하여 수복재와의 접착을 위한 거칠고 다공성 있는 표면을 만든다. 또한, 산부식 과정에서 법랑질 표면의 잔사를 깨끗이 제거하여 표면에너지를 높이고, 레진에 대한

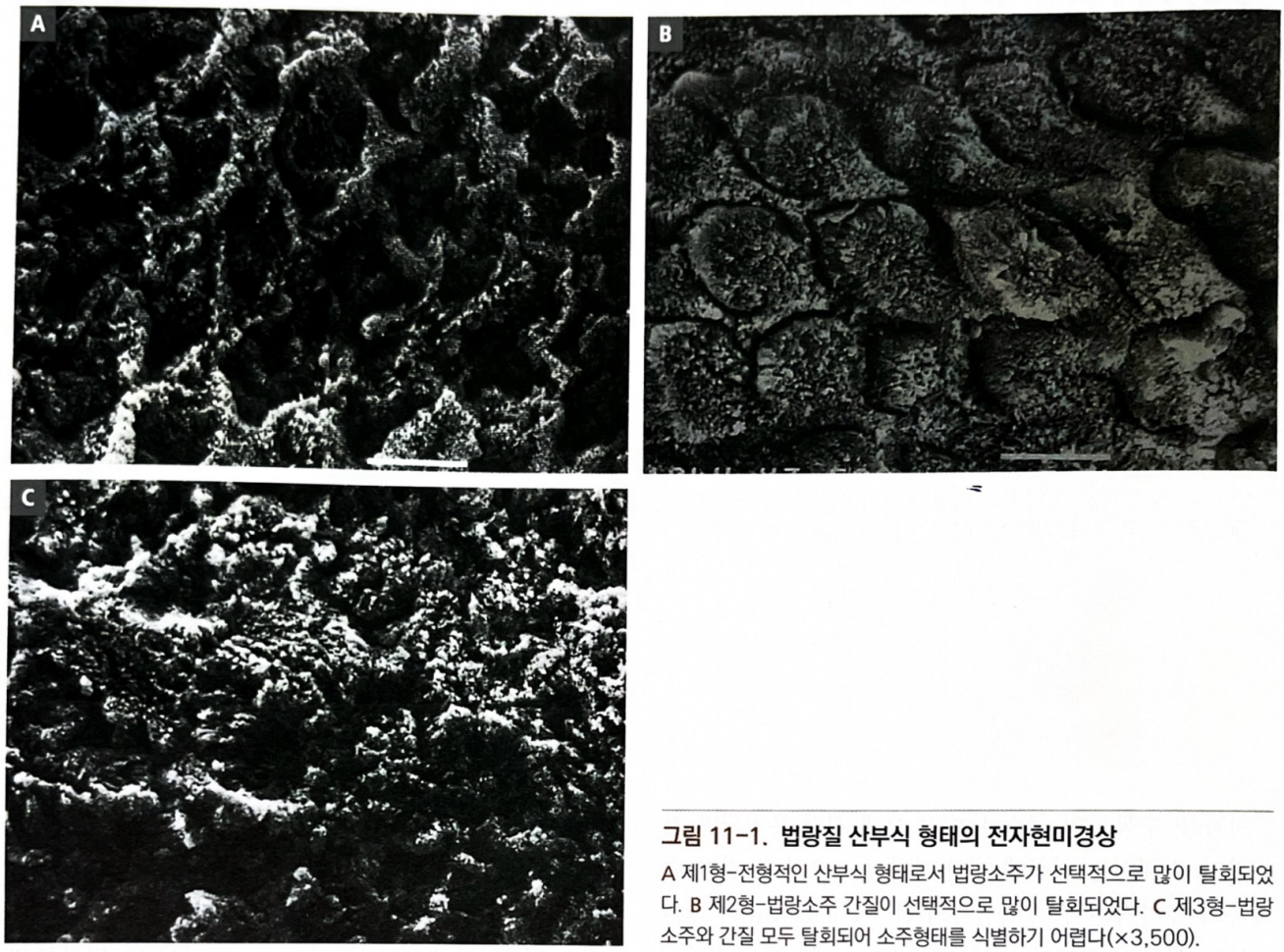


그림 11-1. 법랑질 산부식 형태의 전자현미경상

A 제1형-전형적인 산부식 형태로서 법랑소주가 선택적으로 많이 탈회되었다. B 제2형-법랑소주 간질이 선택적으로 많이 탈회되었다. C 제3형-법랑소주와 간질 모두 탈회되어 소주형태를 식별하기 어렵다(×3,500).

치면의 적심(wetting)이 증가하여 레진의 침투가 잘 일어나게 한다. 선택적으로 용해된 법랑질 표면은 울퉁불퉁해지고 그 표면으로 레진이 흘러 들어가면 경화 후에 10~20 μm 길이의 레진돌기(resin tag)가 형성된다. 레진 태그의 형성은 치아와 레진 사이의 접촉 면적을 넓히고, 강한 미세기계적 결합을 가능하게 한다.

2) 산부식제의 종류

전통적인 산부식 술식에 사용되는 산부식제는 법랑질과 상아질 부식제로 나눌 수 있다.

법랑질 산 부식은 30~40%의 인산을 사용하며 제품군으로는 35%와 37% 인산이 주로 사용한다. 시린지 안에 젤 형태의 제형이 들어있는 제품을 주로 사용하며, 술자의 선호도에 따라 선택할 수 있도록 다양한 흐름성을 가진 제품이 있다. 산부식제에 다양한 색소를 넣어 치면에 도포하는 동안 적용 부위를 육안으로 쉽게 구분할 수 있도록 하였다.

상아질 산부식에는 인산 이외에 다음과 같은 산부식 시스템이 사용된다.

4-META/MMA-TBB 기반 접착제인 Super-Bond C&B 등에 포함된 dentin etchant gel은 CAFC 시스템(Citric Acid - Ferric Chloride System)으로 10% 구연산과

3% 염화제이철을 조합한 상아질 전처리 방식을 사용한다. 이 방법은 상아질에 5-10초간 적용 후 세척하여, 구연산이 치질 삭제 과정에서 발생하는 도말층(smear layer)을 제거하고, 염화제이철의 철 이온(ferric ion, Fe^{3+})은 콜라겐 섬유와 상호작용하여 수축을 억제하고 레진의 침투를 용이하게 한다. 이 방법은 강산에 의한 상아질의 과도한 부식과 콜라겐의 변성을 줄이기 위해 개발되었으며 4-META/MMA-TBB 기반 접착제와 함께 사용하도록 공급된다.

글라스아이오노머 수복 전 삭제된 상아질 상에 남은 도말층을 제거하기 위해서는 약 20%의 폴리아크릴산을 상아질에 10초간 적용한 후 세척하는 방법으로 사용한다.

1979년 Fusayama의 전부식 술식(total etch technique) 이후, 법랑질과 상아질을 선택적으로 부식하는 방법보다 대부분 30~40%의 인산, 제품군으로는 35%와 37% 인산을 이용하여 법랑질과 상아질을 한 번에 부식하는 전부식 방법이 사용된다. 전부식 방법은, 이후 치수자극을 줄이고 술식의 단순화를 추구함에 따라 자가부식 시스템(self-etch system)이 개발되면서 법랑질만 선택적으로 부식하는 선택적 부식(selective etch) 방법으로 변화하고 있다.

3) 부식양상

37% 인산에 의한 법랑질의 부식양상은 세 가지로 나눌 수 있다. 제1형은 법랑소주(enamel rod)의 중심 부위가 칼슘성분이 더 많이 부식된 양상을 보이며 법랑소주의 외연은 비교적 온전한 형태로(37% 인산 1분 처리 시) 가장 일반적인 부식양상이다. 제2형은 법랑소주 주변부(periphery)인 외연이 더 잘 부식된 양상이며, 제3형은 제1형과 제2형이 함께 나타나 프리즘 구조를 확인하기 어려운 양상을 말한다(그림 11-1). 이처럼 다양한 부식양상을 보이는 이유는 산부식 용액에 노출되는 법랑질 미세결정(crystallites)의 방향성의 차이 때문이다. 즉, 법랑소주(enamel rod)에서와 소주사이법랑질(interprismatic substance)에서의 미세결정 방향성이 다르기 때문에 산부식 양상이 달라진다. 법랑 소주 끝 부위에서는 산에 잘 녹으며, 그 장축에 수직되는 방향으로는 잘 녹지 않는 경향이 있다.

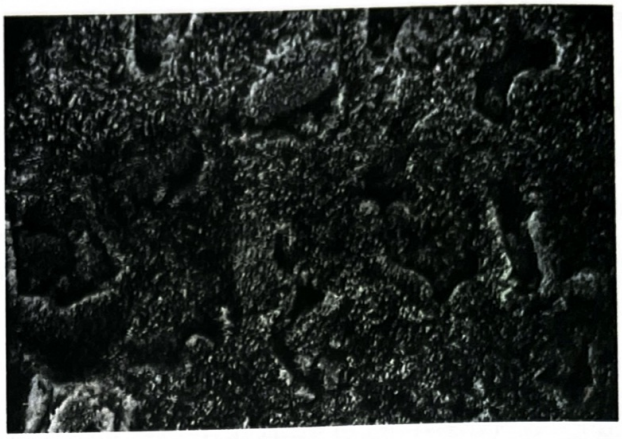


그림 11-2. 과도하게 산부식시킨(37%, H_3PO_4, 2분) 법랑질 표면 표면에 제거되지 않은 불용성의 침착물이 있다(×3,500).

4) 산부식 술식

산부식 전 치아 표면은 적절히 세정되어야 하며, 치태나 음식 잔사 등은 효과적인 산부식을 방해하므로, 치면을 퍼미스(pumice)나 와동세정제 등을 이용하여 세정한다. 산부식액을 적용할 때 강하게 문지르면 탈회에 의해 부식된 표면의 약한 구조가 깨지거나 탈회된 물질이 기공에 다시 채워지기도 하므로 표면 거칠기가 감소하여 접착실패 및 미세누출의 원인이 되므로 주의해야 한다.

시린지 형태로 공급되는 젤 형태의 산부식제는 플런저(뒤에서 미는 부분)의 압력을 조절하여 치아 표면에 적용하고, 액상 형태의 산부식제는 브러쉬를 이용하여 도포한다. 일반적으로 30~40%의 인산농도로 20~30초간 산부식을 시행할 것을 권장하고 있으며, 15초간 산처리를 하여도 강한 결합력을 얻을 수 있다고 보고된다. 유치에서는 무소주 법랑질(prismless enamel)이 있어서 산부식이 쉽게 되지 않으므로 부식시간을 더 늘려줄 필요가 있다.

산부식 후에는 물로 깨끗이 씻어내고, 그 후 최소 15초간 건조하도록 권하고 있다. 법랑질 표면은 산부식 과정에서 수용성/불용성 반응 산물이 생성되며 수세과정에서 이를 충분히 제거해야 한다. 최근의 보고에 의하면 10~20초간 수세하면 충분하다는 보고가 있다.

산부식한 치아의 표면은 광택이 사라지고 하얗게 서리가 낀 모양(chalky, frosted surface)이 된다. 즉, 광택이 있는 반투명한 정상 법랑질이 선택적인 산부식에 의해 거칠어져서 불투명하고 백묵과 같은 탈회된 법랑질이 된다. 산부식된 치면은 습기나 타액으로 오염이 되어서는 안 된다. 만일 타액에 오염되면 오염된 표면을 충분히 세척한 후 5-10초간 재부식하여 재수세 및 건조한다.

5) 법랑질 결합의 실패 원인

부식된 법랑질 표면은 표면에너지가 매우 높고 거친 다공성 구조로 이물질에 쉽게 오염된다. 표면이 타액, 세균, 음식물, 혈액 및 기름 등에 의해 오염되는 경우, 레진의 침투를 방해하고, 미세기계적 결합이 저하되어 결과적으로 수복물의 유지를 저하시킨다.

수세를 불충분하게 하는 경우, 부식과정에서 녹아나온 법랑질을 이루는 성분이 기공을 막아 결합을 방해하거나, 산성 성분이 잔류하여 레진돌기 형성이 방해되거나 레진의 중합을 방해할 수 있으며, 표면에너지가 낮아지고 적심성이 감소하여 미세기계적 결합을 방해한다.

건조를 불충분하게 할 경우 잔존 수분에 의해 레진의 침투를 막아 법랑질의 접착 실패를 초래할 수 있다. 미흡한 산부식은 법랑질 표면을 평활하고 레진 태그가 형성되기 어려운 환경을 만들어 법랑질에 대한 레진의 결합에 실패를 초래한다. 과도한 산부식에 의해 법랑소주의 탈회는 뚜렷해지지만 레진태그는 충분히 깊고 분명하게 형성되지 않아 오히려 레진이 침투하지 못한 부분에서 미세공극이 발생할 수 있다. 또한 과도한 산부식은 무정형의 법랑질 패턴을 만들어 접착이 불리해진다. 법랑질이 과도하게 생성된 반응산물(monocalcium phosphate monohydrate 등)은 표면에 침착되어 울퉁불퉁한 면이 없어지고 태그형성을 방해한다(그림 11-2). 많이 석회화된 성인 법랑질과 불소농도가 높은 법랑질 및 무정형 법랑질(prismless enamel) 층을 갖는 유치의 법랑질은 산부식 시간이 더 걸리므로 미흡한 산부식이 되지 않도록 주의한다.

6) 법랑질 본딩레진

콤포짓트레진은 무기필러를 함유하여 점도가 높아 부식된 법랑질의 요철부 하방까지 충분히 스며들 수 없다. 따라서 산부식된 치면에 본딩제를 먼저 도포하여 충분한 길이의 레진 태그가 형성되게 한 후 콤포짓트레진을 충전한다(그림 11-3).

본딩제의 성분은 콤포짓트 레진기질을 주성분을 점도가 낮아 치아를 잘 적시는 단량체에 희석시킨 것으로, 2-액형의 화학중합형과 1-액형의 광중합형 반응성 본딩제가 있다. 본딩제는 일반적으로 필러가 레진에 비해 적거나 없어 기계적 성질이 불리하기 때문에 최대한 얇게 도포한다. 본딩제의 사용으로 변연 봉쇄성을 향상시키고,

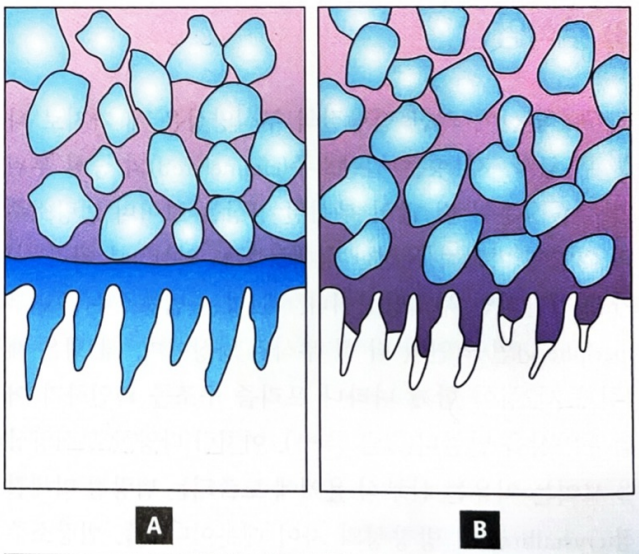


그림 11-3. A 산부식된 법랑질에 법랑질 본딩제를 바른 후 콤포짓트레진을 충전한 경우, B 산부식한 법랑질에 법랑질 본딩제를 처리하지 않고 콤포짓트레진을 충전한 경우의 모식도

변연부의 착색을 방지하며, 이차우식을 방지하는 효과가 있다.

2. 상아질 접착 시스템

상아질은 법랑질에 비해 수분과 유기물의 비율이 높고 상아세관으로부터 지속적으로 유입되는 상아세관액(dentinal tubular fluid)으로 완전한 건조가 어렵다. 이로 인해 소수성 수복용 레진의 상아질에 대한 접착은 무기물이 주요 구성 성분인 법랑질에 비해 불리하다. 또한, 상아질에 직접 산을 적용하면 상아세관을 통해 전달된 산이 치수에 자극을 주어 비정상적인 치수반응이 나타날 수도 있으므로 산처리를 하면 안 된다는 이론이 오랫동안 믿어져 왔다. 하지만, 여러 임상 예에서 상아질을 산처리해도 와동의 봉쇄성(sealing)만 좋다면 치수자극에 의한 문제는 없다는 결과를 보이고 있다. 이제는 와동이 특히 깊지 않은 경우는 상아질을 산으로 처리한 후 단순한 기계적 결합뿐만 아니라 화학적으로도 상아질에 부착하는 상아질 접착제를 사용하여 수복물의 유지와 봉쇄성을 높이는 것이 일반적이다.

상아질 접착 시스템(dentin bonding agent 또는 dentin bonding system)은 상아질과 레진의 결합강도가 레진의 중합수축(1-10MPa)으로 인한 인장력을 견딜 수 있도록 최소 180 kg/cm²(17.6 MPa) 정도의 결합력이 필요하며, 결합이 오랜 기간 안정되어야 한다. 또 상아질에 대해 조직친화성이 있고 치수반응을 야기하지 않아야 한다. 이상적으로 상아질 접착제는 친수성(hydrophilic)이어서 상아질 표면의 물과 치환되어 상아질 표면을 잘 적시고, 상아질 내로 잘 침투되며, 상아질의 유기 또는 무기성분과 반응해야 한다. 대부분의 수복용 레진은 소수성(hydrophobic)이지만 상아질 접착제는 친수성 부분과 소수성 부분을 동시에 갖는다. 친수성 부분은 수산화인회석 결정의 칼슘이나 콜라겐과 결합되는 반응성 그룹이고, 소수성 부분은 수복용 레진과 결합되도록 구성되어 있다. 결합강도가 불충분하면 수복용 레진의 경화 시 발생하는 수축에 의해 치면과 수복용 레진 경계에서 미세누출(microleakage)이 발생한다. 이와 같은 미세누출은 술 후 지각과민을 유발하며, 타액과 타액 내 성분이 수복물과 치질 사이로 침투하여 이차 우식이 발생한다. 그뿐 아니라 세균이 침투하는 등의 계속적인 위해 자극으로 수복물의 수명을 단축시킨다.

1) 상아질 접착제의 요구사항

레진과 치아 간의 성공적인 결합은 상아질 접착제가 다음의 성질을 만족할 때 이루어진다.

① 접착면을 잘 적셔야 한다.

접착제는 상아질이나 법랑질 표면과 낮은 접촉각을 이루어서 잘 적실 수 있어야 하며, 피착면은 깨끗한 상태여야 큰 표면에너지를 가져 접착제에 의해 잘 적셔지게 된다.

② 상아질 표면을 깊숙이까지 침투하여 스며들어야 한다.

상아세관액이나 수분을 대체하면서 산처리된 상아질 표면에 잘 스며들어 상아질의 유기 또는 무기질과 결합되어야 하므로 친수성이어야 한다. 또한 소수성의 콤포짓트 레진 기질과도 결합하여야 하므로, 상아질 접착제는 분자 내에 친수성 그룹과 소수성 그룹을 동시에 가지고 있어야 한다.

③ 화학적 결합이 가능해야 한다.

이온결합을 통하여 상아질의 무기성분에 화학적으로 결합하거나, 상아질의 유기성분에 공유결합을 통하여 화학적으로 결합하여야 한다.

④ 처리된 치아면과 미세기계적 결합을 하여야 한다.

산부식된 법랑질의 요철 부위에 스며들고, 산에 의해 탈회된 상아질의 콜라겐 망 사이에 스며들어 경화됨으로써 기계적인 결합력을 제공해야 한다.

기계적 특성 (수축력 저항)

⑤ 중합 수축력이나 저작력에 의한 응력에 저항할 수 있어야 한다.

수복물의 유지와 변연부의 접착이 구강 내 사용에 지속적으로 유지되기 위해서는 상아질 접착제 자체가 강도를 가져야 하며, 응력을 흡수할 수 있으면 더욱 바람직하다.

이상의 요구사항을 만족한 상아질 접착제도 적절한 방법으로 사용되어야만 성공적인 접착이 가능하게 된다.

2) 상아질 접착 시스템의 기본 구성

상아질 접착 시스템을 비교적 간단히 분류하기 위해 '세대(generation)'라는 용어를 사용한다. 세대를 구분하는 기준으로 도말층 처리를 위한 산부식 방법에 따라 또는 구성 성분의 개수에 따라 세대를 구분할 수 있으나 연구자에 따라 다소 차이가 있을 수 있다(그림 11-4). 제1세대 제품들에서는 도말층을 완전히 제거하였고, 제2세대에서는 도말층을 제거하지 않고 변형시켰으며, 제3, 4 및 5세대부터는 다시 도말층을 제거하게 되었다. 제1세대는 대개 1980년대 이전에 개발된 것으로 기계적 결합력을 얻기 위해 상아질의 도말층을 산부식 처리로 완전히 제거하고 상아세관을 노출시키는 방법을 사용했다. 이 때까지는 재료의 성능이 충분하지 못하여 결합력 지속성이 의심되었으므로 현재 많이 사용되지 않고 있다. 제2세대는 1980년대 초에 상품화된 것으로 도말층을 부분적으로만 제거하고 칼슘이 풍부한 층을 형성하여, 상아질 프라이머(dentin primer)가 칼슘과 결합할 수 있도록 하는 것이었다. 제3세대는 대개 약산성인 상아질 컨디셔너(dentin conditioner)가 도말층을 완전히 제거하거나, 상아세관의 완전한 노출을 방지하기 위해 도말층을 일부 제거하거나 변형하는 방법을 사용한다. 일부 제품에서는 도말층을 변형하여 친수성 단량체의 상아질에 대한 화학적, 미세기계적 결합을 도모한다.

제4세대에서는 상아질과 법랑질을 함께 산부식하는 전부식(total etch) 후, 상아질 프라이머와 본딩 레진(adhesive)을 순차적으로 적용하는 3-step etch-and-rinse 시스템을 사용한다. 상아질에 대한 전부식 술식은 기존 접착과 비교 시, 도말층을 제거하여 상아세관을 완전히 노출시킨다. 노출된 상아세관으로 침투하여 형성된 레진돌기(resin tag)와 습윤한 콜라겐 기질 내부로의 침투에 의한 혼성층(hybrid layer) 형성을 통해 강력한 미세기계적 결합을 도모하였다. 그러나 전부식 방식에 의한 과도한 탈

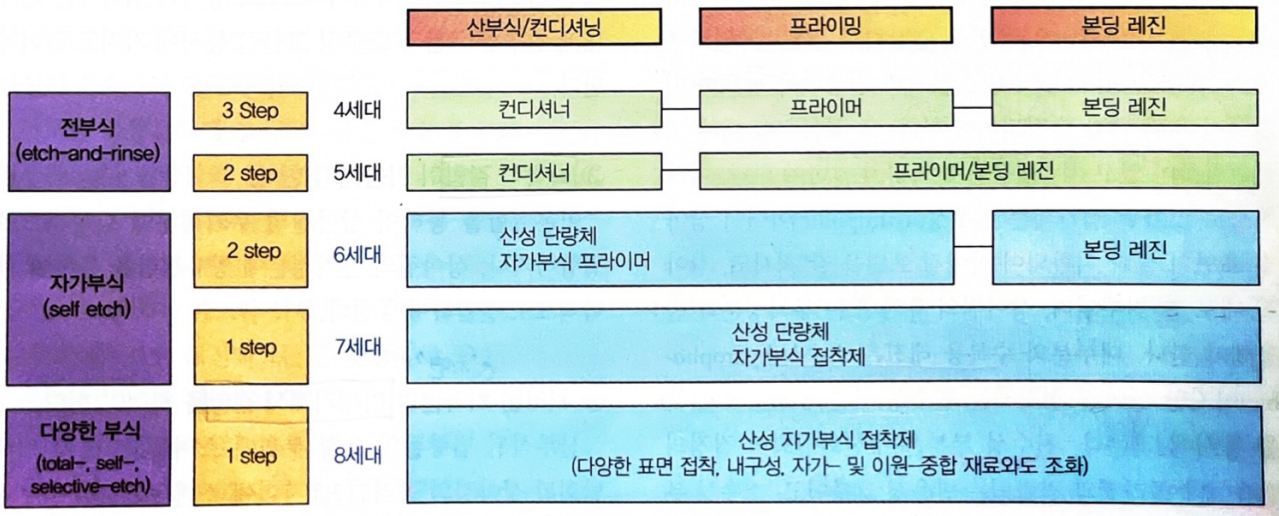


그림 11-4. 상아질 접착제 시스템의 종류에 따른 구성물의 차이

표 11-1. 각 세대별 상아질 접착제의 제품 예

구분	제품		
제1세대 상아질 접착제	• Scotchbond (3M) • Prisma Universal Bond (Caulk) • Bondlite (Kerr)	• Creation Bond (Den-Mat) • J&J DBA (Johnson & Johnson) • Dentin Adhesit (Vivadent)	• DBA (Lee Pharmaceuticals) • ClearFil New Bond (Kuraray)
제2세대 상아질 접착제	• Scotchbond 2 (3M) • Mirage Bond (Chameleon) • Gluma (Bayer)	• Tenure (Den-Mat) • XR Primer/Bond (Kerr) • Pertac Universal Bond (ESPE)	• Clearfil Bond (Kuraray) • Syntac (Vivadent)
제3세대 상아질 접착제	• All-Bond (Bisco) • Scotchbond Multi-Purpose (3M)	• Prisma Universal Bond 3 (Caulk) • Denthesive II (Kulzer)	• Aelitebond (Bisco) • Gluma 2000 (Bayer)
제4세대 상아질 접착제	• All-Bond 2 (Bisco) • Pro-Bond (Caulk)	• OptiBond (Kerr) • Scotchbond Multi-Purpose (3M ESPE)	• OptiBond FL (Kerr)
제5세대 상아질 접착제	• Prime & Bond 2.0, NT (Caulk) • One-Step (Bisco) • One Coat Bond (Coltene) • Tenure-Quik (Den-Mat) • Clearfil SE Bond (Kuraray)	• Single Bond (3M ESPE) • EG-Bond (Sun Medical) • Optibond Solo (Kerr)	• PQ 1 (Ultradent) • Excite (Vivadent)
제6세대 상아질 접착제	• One-Up Bond F (Tokuyama) • Prompt (3M ESPE) • Adper Prompt L-Pop (3M ESPE)	• Etch & Prime 3.0 (Degussa) • Xeno CF Bond (Sankin)	• AQ Bond (Sun Medical) • Reactmer Bond (Shofu)
제7세대 상아질 접착제	• iBond (Heraus Kulzer) • G-Bond (GC) • AdheSE One (Ivoclar Vivadent) • Adper Easy Bond Self Etch (3M ESPE)	• Clearfil S3 Bond (Kuraray) • Adper Prompt L-Pop (3M ESPE)	• XENO V (Dentsply)
제8세대 상아질 접착제 (범용 접착제, 유니버설 접착제)	• All-Bond Universal (Bisco) • G-Premio BOND (GC) • Clearfil Universal Bond Quick (Kuraray)	• Scotchbond Universal Adhesive (3M ESPE) • Adhese Universal (Ivoclar Vivadent)	• iBOND Universal (Kulzer) • Futurabond U (VOCO)

※ 상아질 접착제를 세대별로 구분하는 기준은 문헌에 따라 다소 차이가 있으므로 주의할 것

회, 상아질의 습윤 정도를 조절하기 어려워 발생하는 치수 자극이나 미세누출 등 특히 상아질에서의 술식 민감성이 높았다.

전통적인 제4세대 상아질 접착제를 사용한 치과용 콤포짓트레진의 충전에 있어 상아질 표면은 다음 3단계로 처리된다. 높은 점도의 치과용 콤포짓트레진을 적용하기 전 상아질 표면의 처치를 위해 3-step의 경우 다음의 술식으로 이루어진다.

① 상아질 컨디셔닝(dentin conditioning)

상아질 산부식제(dentin conditioner)에 의해 상아질 표면을 접착에 적합하게 만들어야 한다.

② 프라이머 처리(surface priming)

상아질 컨디셔닝 후에는 상아질에 대해 우수한 적심도와 침투성을 가지며, 화학적 결합을 하고, 충분한 강도를 갖는 상아질 프라이머로 처리해 주어야 한다.

③ 본딩 레진 처리(intermediary layering of fluid resin)

낮은 점도의 본딩 레진(bonding resin)을 처리해 준 후, 콤포짓트레진으로 수복해 주면 기계적, 심미적, 생물학적으로 우수한 수복이 될 수 있다.

5세대와 6세대에서는 기존 3-bottle 시스템에서 2-bottle 시스템으로 구성물의 개수가 감소하였다.

5세대는 2-step etch-and-rinse 시스템으로 전부식 후 프라이머와 접착제가 한 병에 담긴 단일용액형 접착제(one-bottle adhesive)를 사용하여 접착한다.

6세대 상아질 접착제는 1994년 kuraray 의 Clearfil Liner Bond2를 소개로 시작되었으며 자가부식 프라이머(self-etching primer)와 접착제로 구성된다. 산성 프라이머로 상아질을 화학적으로 변형하거나 용해한 후 수세하지 않는 방법으로, 전부식을 하지 않고도 적절한 혼성층을 얻을 수 있다. 6세대 상아질 접착제는 제1형과 제2형으로 나누어진다. 6세대 제1형은 자가부식 프라이머와 본딩레진으로 구성되어 각각 순차적으로 적용한다. 6세대 제2형은 자가부식 프라이머와 본딩레진을 사용 직전에 미리 혼합하여 적용하여 사용한다.

7세대 all-in-one 또는 one step self-etch 제품은 2002년 3M ESPE의 Adper Prompt L-Pop이 대표적이다. 이 제품은 산성 컨디셔너, 프라이머, 본딩 레진의 기능을 한 번에 구현할 수 있는 자가부식 접착제(self-etching adhesive)라고 한다. 그러나 여전히 self-etch에서 오는 법랑질 결합에 뚜렷한 한계가 있어 법랑질에 따로 인산 부식을 권장하는 Selective etch 방법이 접착 전략으로 소개되었으며, 이를 극복하기 위한 8세대 제품 개발이 이루어졌다.

8세대 범용 접착제(universal bonding agent)는 임상 상황에 따라 다양한 산부식 술식(total etch, self-etch, selective etch)이 가능하고, 별도의 경화촉진제를 사용하지 않고도 화학중합 재료와 함께 사용할 수 있으며, 치아뿐 아니라 다양한 수복재료 표면(지르코니아, 레진, 금속 등)과도 자체적으로 강한 접착성을 보이며, 7세대에 비해 향상된 기계적 특성과 내구성을 보이는 특징을 가진다.

전통적인 제4세대 상아질 접착제를 사용한 치과용 콤포짓트레진의 충전에 있어 상아질 표면은 다음 3단계로 처리된다. 높은 점도의 치과용 콤포짓트레진을 적용하기 전 상아질 표면의 처치를 위해 각 접착제 시스템은 다음의 술식으로 이루어진다.

3) 상아질 표면과 제4세대 다성분 상아질 접착 시스템의 처리 술식

(1) 도말층(smear layer)

Fusayama 등(1979)이 37% 인산으로 법랑질과 상아질을 동시에 산부식 처리하여도 치수자극 빈도는 더 늘어나지 않고, 대신에 수복물의 유지가 더 향상됨을 보고하면서 산부식을 통한 상아질 접착에 관심을 갖게 되었다.

도말층은 절삭된 상아질 표면에 비교적 약하게 달라 붙어 있는, 와동형성 시 깎여져 나간 상아질 찌꺼기와 변성된 콜라겐으로 구성된 1~4 μm 두께(Pashley 0.5-5 1984) Johnson (1-5)의 비교적 약한 얇은 막이다. 도말층에 의해 상아세관이 부분적으로 폐쇄되어 있어 레진수복 시 치수로부터 단백질성 용액의 전달을 막기도 하지만, 건전한 상아질로 상아질 접착제가 확산되는 것을 막고 상아세관으로 저점도의 레진이 침투하지 못하게 하여 상아질에 접착이 잘 안되게 한다. 결국 기계적 유지력이 감소되게 한다. 또 박테리아에 대한 침투를 막아 치수로 자극이 전달되는 것을 막는다고 여겨진 적도 있지만, 그 자체가 박테리아를 포함하기 때문에 도말층을 제거할 것을 권하고 있다. 스미어 프러그(smear plug)는 상아세관 내부에 형성된 2~6 μm 깊이의 절삭된 상아질 찌꺼기로, 한동안 상아질의 산에 대한 투과성을 감소시켜 생물학적인 방어 작용을 지니므로 제거하지 않아야 한다는 주장도 있었으나, 이를 제거함으로써 상아질의 결합력을 증진시키는 관점과 열

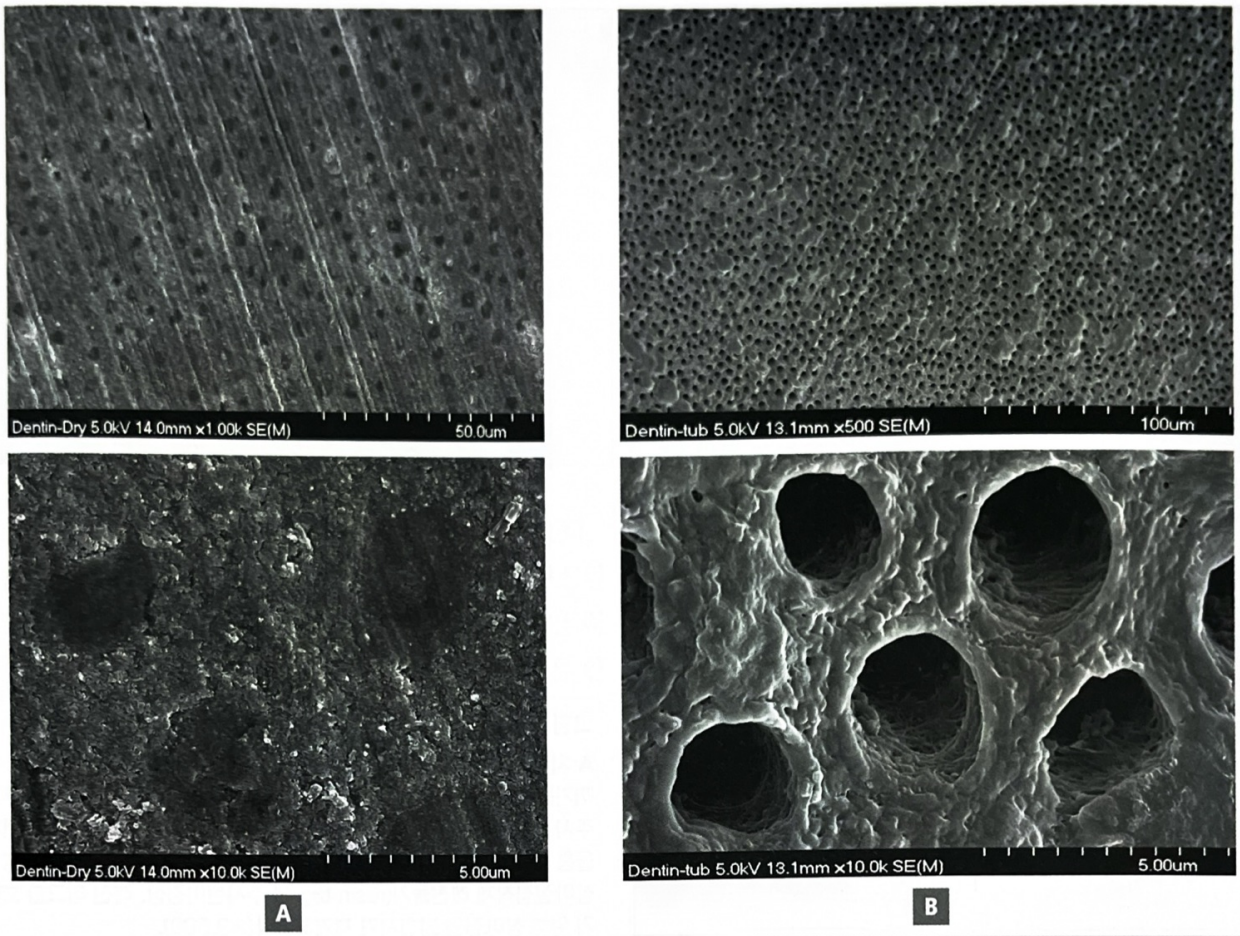


그림 11-5. A 절삭된 상아질 표면으로 스미어가 상아세관을 막고 있다(위: ×500배, 아래: ×10,000배), B 35% H_3PO_4용액에 의해 처리된 상아질 표면으로 스미어 층이 제거되어 상아세관이 노출되어 있다(위: ×500배, 아래: ×10,000배). 상아세관은 일반적으로 상아질 표면 mm^2 면적에 대해 8,000~60,000개가 있으며, 상아질 표면 콜라겐 섬유들 사이의 간격은 약 15~20 nm의 아주 좁은 공간이 있다. 산부식 후 이러한 공간들이 접착성 레진에 의해 채워져야 우수한 접착성과 내구성을 이룰 수 있으며, 산부식 후 이들 노출된 상아세관이 일부라도 레진에 의해 채워지지 않으면 술 후 지각과민의 원인이 된다.

린 다공성 구조를 통하여 독성이 커지는 양면성을 지니고 있다. 그러나 치수에 대한 자극은 미세누출을 통한 박테리아의 침투와 박테리아 산물에 의한 자극이 잔류단량체나 산부식제의 영향보다 크다고 보고한다(그림 11-5, 11-6). → 닥치고 없애기나 해라

(2) 상아질 컨디셔너

Nakabayashi 등(1982)이 산부식 처리된 상아질을 친수성 레진이 침투해 들어가서 레진함입 상아질로 구성된 혼성층을 형성함을 보고하였다. 그러나, 산부식이 치수에 대해 손상을 줄 것이라는 생각 때문에 1990년대가 되어서야 상아질 산부식이 인정받게 되었다.

상아질 산부식제는 치질 절삭에 따른 도말층을 제거하며, 상아질 표면을 부분적으로 탈회시킴으로써 유기 콜라겐 섬유망이 노출되게 하고 상아세관을 노출시킨다.

이러한 산부식제는 수산화인회석이 어느 정도의 비율과 깊이까지 탈회되는지, 콜라겐은 자신을 지탱하고 있는 수산화인회석을 잃어도 원래의 입체배치를 계속 유지



그림 11-6. 상아질 면의 주사전자현미경상

A 치면 절삭 후의 상아질 면의 주사전자현미경상. 도말층과 절삭 찌꺼기를 볼 수 있다. B 상아질 컨디셔너로 상아질 표면을 처리한 후의 주사전자현미경 상으로 찌꺼기가 제거되고 상아세관이 노출되면서 울퉁불퉁했던 표면이 매끄러워졌다. C 상아세관으로 침투되어 형성된 상아질접착제 레진돌기(resin tag)의 주사현미경상. 레진 태그를 보이기 위해 상아질을 탈회시켜 제거하였다(×3,500).

하는지, 콜라겐이 산부식제에 의해 변성을 받지 않았는지 등을 고려하여 개발된다.

상아질 컨디셔너는 산(acid) 또는 킬레이트(chelate) 화합물로 도말층을 제거해 깨끗하고, 부분적으로 탈회된 표면을 만들어 상아질 접착제의 기계화학적 결합을 가능하게 하는 상아질 표면을 만들기 위해 사용된다. 즉 상아질의 산부식으로 구조적으로 약한 도말층이 제거되어 하방의 상아질 기질과 직접 결합할 수 있는 표면이 제공된다. 산부식 후에는 상아질 표면을 충분히 세척하고 건조시켜 레진의 결합에 장애가 되지 않도록 하여야 한다. 건조가 끝나면 타액이나 물 등의 다른 오염원에 노출되지 않도록 한다.

상아질의 산처리에는 구연산(citric acid), 젖산(lactic acid), 피루브산(pyruvic acid), 말레산(maleic acid)과 낮은 농도의 인산 등이 사용될 수 있다. 경화 상아질(sclerotic dentin)이나 불소의 영향을 받은 치아는 산에 의해 쉽게 부식되지 않으므로, 이 때는 상아질 표면을 약간 벗겨낸 후에 부식하여 결합력을 증진시키기도 한다.

도말층의 제거나 변경을 위해 사용되고 있는 상아질 컨디셔너로는 제품에 따라 다음과 같은 것들이 사용되고 있다.

① 10% 인산으로 상아질과 절삭된 법랑질을 함께 15초간 처리하는 방법

② 10% 구연산 + 3% 염화 제2철로 구성된 '10-3 처리액'으로 처리하는 방법: 법랑질과 상아질을 함께 산부식하는 것으로 상아질만을 처리할 때는 10초간, 법랑질을 대상으로 할 때는 30초간 처리해 준다. 수용액 중의 Fe^{3+}이온은 콜라겐에 흡착하여 콜라겐의 구연산에 의한 변성을 억제함과 동시에, 수세 및 건조 중에 일어나는 콜라겐의 수축을 억제하여 상아질 프라이머가 확산될 수 있는 공간을 확보하여, 탈회 상아질로의 단량체의 침투가 높게 유지되어 혼성층의 형성이 가능하게 한다. 또한 Fe^{3+}가 성장 라디칼의 근방에서 중합 정지반응을 억제하여 상아질 프라이머의 중합 시 분자량을 크게 한다는 의견도 있다.

③ 10% 구연산 + 20% 염화칼슘 수용액으로 구성된 '10-20 칼슘 컨디셔너'로 처리하는 방법: 60초간 처리하며, 높은 칼슘농도는 표면부식 시 콜라겐을 안정화하지만 이온효과에 의해서 수산화인회석의 탈회를 감소시킨다.

④ 옥살산 제2철(ferric oxalate): 도말층을 제거하며, Fe^{3+}가 상아질 프라이머의 중합 시 성장하는 라디칼의 근방에서 정지반응을 억제하여 분자량을 크게 한다고 한다.

⑤ 1% 구연산 + 1% 염화 제2철($FeCl_3$) 용액

⑥ 10% 말레산(maleic acid): 15초간 상아질과 법랑질에 함께 처리하여 법랑질의 산부식뿐만 아니라 상아질의 탈회 없이 도말층을 제거한다.

⑦ 에틸렌디아민 사초산(ethylenediamine-tetra-acetic acid, EDTA): 20% EDTA를 사용하는 제품도 있고, 스미어 플러그는 남기고 도말층만 제거한다는 0.2% EDTA + 0.1% benzalkonium chloride를 사용하는 제품도 있다.

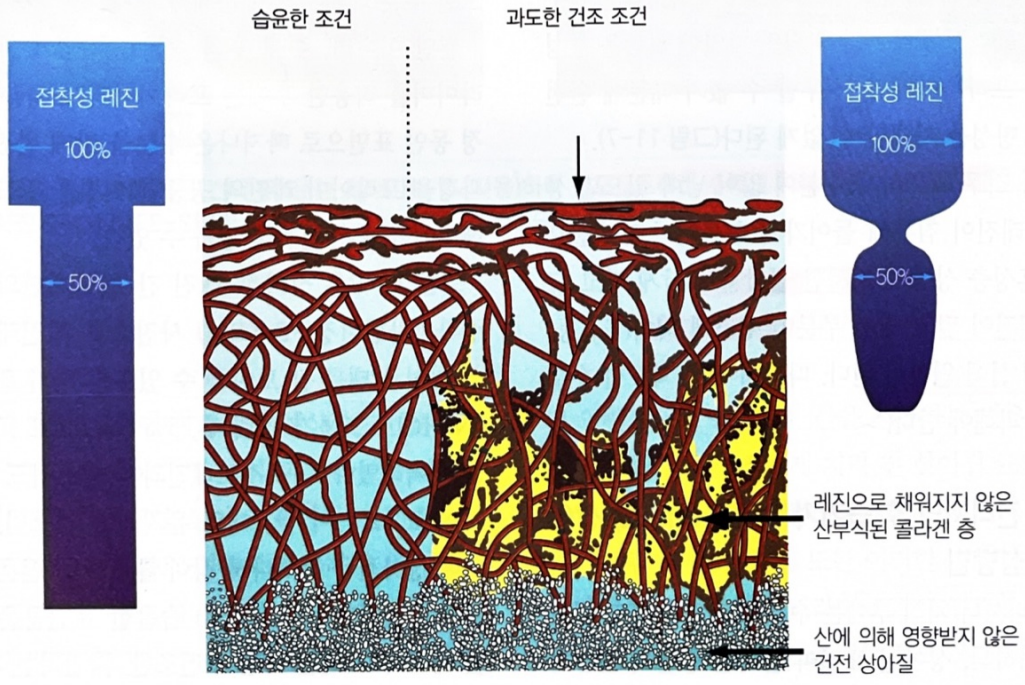


그림 11-7. 컨디셔닝된 상아질 표면의 세척 후 건조 시 과도하게 건조할 경우 접착성 레진이 노출된 콜라겐 망상구조를 뚫고 하방의 건전 상아질(unaffected dentin)까지 침투하지 못함을 보이는 모식도

(3) 상아질 컨디셔닝 후 상아질 프라이머 적용 전까지 상아질 면의 이상적인 상태

스미어 층을 제거한 상아질에 레진을 접착하기 위해서는 산부식에 의해 형성된 탈회 상아질의 상태가 접착의 성패에 크게 영향을 미친다. 용해된 수산화인회석이 원래 점유했던 공간은 콜라겐의 형상이 변화하지 않으면 물이 점유한다. 이 공간에 접착제가 완전히 흘러 들어가 굳게 되면 접착은 비교적 용이하게 달성될 것이다.

① 상아질 컨디셔닝 후에는 상아질 표면을 충분히 세척하고 적절한 정도로 건조시켜 레진의 결합에 장애가 되지 않도록 하여야 한다. 그 후에는 타액이나 물 등의 다른 오염원에 노출되지 않도록 한다.

② 상아질 컨디셔너에 의해 상아질의 칼슘 성분이 녹아나고 콜라겐 섬유가 노출되면, 노출된 콜라겐 사이사이에는 레진이 완전히 침투하여 레진과 콜라겐이 완전히 혼성되어 있는 혼성층을 형성하여야 한다.

이렇게 되기 위해서는 ① 컨디셔닝된 상아질면은 칼슘 성분이 용해된 탈회 상아질의 콜라겐 망상구조가 수분에 의해 부풀려진 상태 그대로 유지되어야 한다. 만일 건조되어 노출된 콜라겐이 주저앉게 되면 치밀한 필름을 형성하여 상아질 프라이머가 잘 침투할 수 없기 때문에 완전한 혼성층의 형성을 기대할 수 없게 된다(그림 11-7).

② 반대로, 너무 과도하게 수분이 많이 남아 있으면 상아세관으로 레진이 침투해 들어가기 힘들어지고 레진으로 채워진 혼성층 상방에 미세한 물방울이 남게 되고 그 위에 접착 레진이 덮고 있는 부분이 생기게 되어(Tay 등, 1996) 접착의 실패 원인이 된다. 따라서 너무 과도한 수분상태는 역시 피해야 한다.

(4) 상아질 컨디셔닝 후 습기가 적당한(moist) 상아질의 생성방법

상아질 컨디셔너 처리 후에는 수세를 완전히 하고 여분의 물은 제거하되, 상아질 표면이 습기를 충분히 함유하고 있어 눈으로 보기에 광택이 있을 정도로만 수분을 가볍게 제거해준다. 이것은 ① 에어쉬린지에서 나온 공기로 짧은 순간 가볍게 '팍' 불든지 ② 미니 스폰지나 코튼 펠렛으로 물을 빨아들이는 정도로만 행해준다. 또는, ③ 충분히 건조 후 rewetting agent를 사용하여 재차 wetting 시켜주는 방법도 있다.

Tay 등(1996)은 코튼 펠렛(cotten pellet)으로 물을 빨아들일 경우(blot-drying) 레진이 충분히 탈회층 저부까지 잘 침투하여 들어갔지만, 군데군데 수분이 제거되지 않은 부위에서는 레진의 작은 방울들(globules)을 함유한 물방울이 관찰되었고, 이러한 부위는 혼성층과 레진 간 분리의 원인이 됨을 지적하였다. Perdigão 등(1998)에 의하면, 과도한 건조의 경우 가장 낮은 전단결합강도를 보였고, 가벼운 건조의 경우와 blot-drying의 경우는 비슷한 결합강도를 보였으며, 건조 후 rewetting agent (예로서 35% HEMA 수용액인 Bisco사의 Aqua-Prep)를 사용하여 재차 습윤화(wetting) 시켜줄 경우가 가장 높은 전단결합강도를 보였다고 보고하였다. 이 방법이 일관성 없는 수분조절의 우려가 없어서 권장할 만하다.

요약하자면, 탈회된 상아질의 콜라겐 망 구조를 프라이머 적용 전까지 습기가 있도록 유지시켜야 하며, 너무 과도한 수분상태는 역시 문제가 된다.

뿐만 아니라, 수세 후의 수분을 가볍게 제거해주고 프라이머를 적용한 후에는 프라이머의 용매를 날려주는 과정 동안 표면으로 빠져나온 수분을 함께 완전히 건조하는 과정을 프라이머 레진의 광중합 이전에 반드시 충분하게 해주어야 좋은 결과를 얻을 수 있다.

그림 11-8은 상아질-레진 간 결합계면의 전계방사형 주사전자현미경(FE-SEM) 사진으로 레진태그와 혼성층의 형성 상태를 잘 보여줄 수 있도록 하기 위해 상아질은 6N HCl로 30초간 탈회 후, 5% NaOCl로 10분간 콜라겐을 제거하였다. 콤포짓트레진과 하이브리드 층은 녹아나지 않고 그 높이가 그대로 유지하고 있으며, 탈회처리에 의해 상아질은 녹아나서 상아세관 내로 뻗은 레진태그의 형상을 관찰할 수 있다. ① 습윤한 표면군은 산부식처리 및 세척 후 표면을 가볍게 건조한 후 접착한 시편으로, 상아질과 레진 사이에 형성된 레진 보강 상아질 층인 혼성층과 상아세관 내 깊숙이 뻗은 레진태그에 의해 콤포짓트

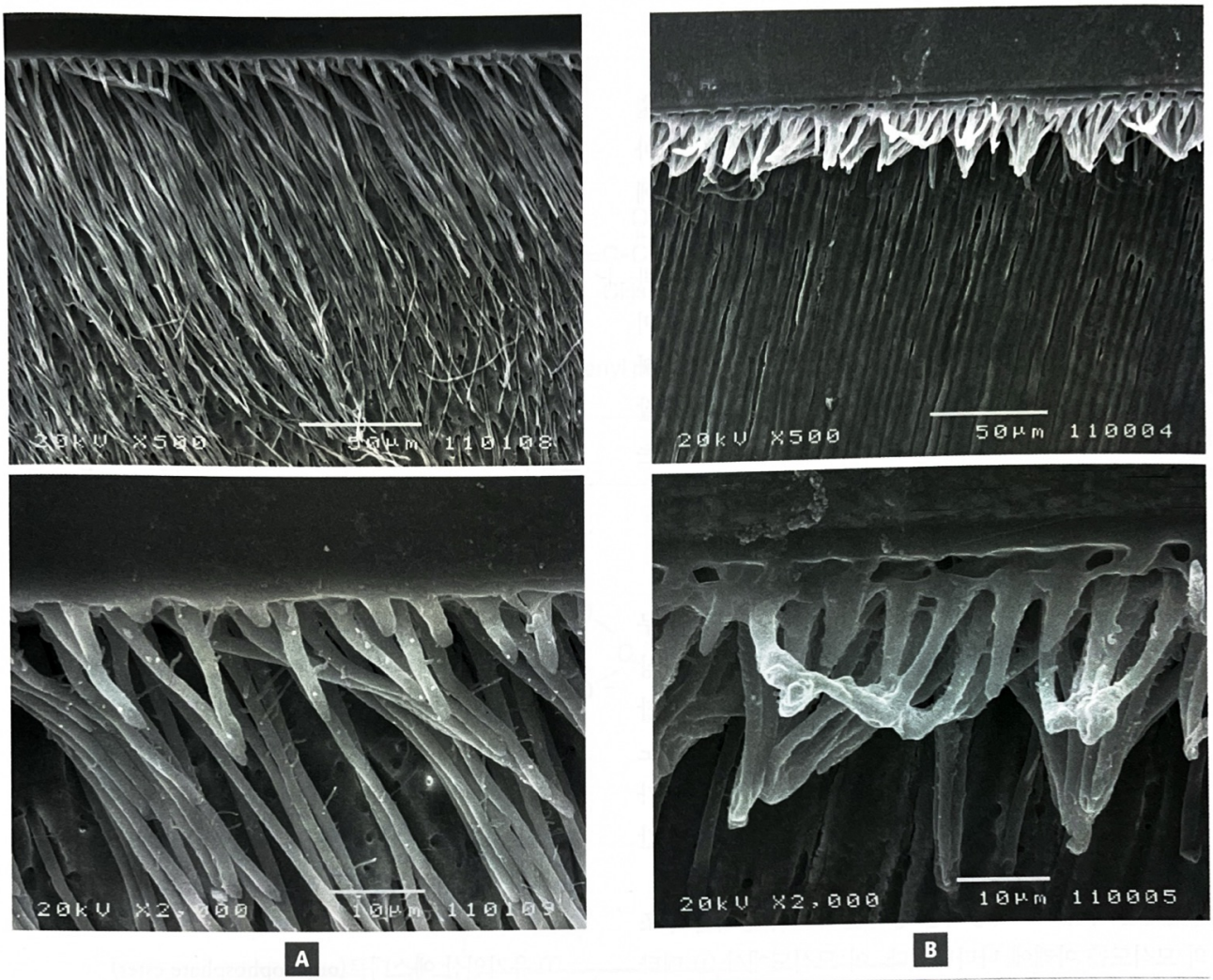


그림 11-8. 상아질 접착제를 사용(컨디셔너로는 32% H_3PO_4 사용)하여 콤포짓트레진 수복된 치아시편의 상아질-레진 간 결합계면의 전계방사형 주사전자현미경(FE-SEM) 사진. A 습윤한 표면 B 건조한 표면

레진의 치아에 대한 접착이 향상됨을 예상할 수 있다. ② 건조한 표면군은 산부식처리 및 세척 후 압축공기로 완전히 건조한 시편으로, 과도한 상아질 표면의 건조에 의해 레진이 상아세관 내로 충분히 침투하지 못하며, 혼성층의 두께도 얇게 된다. 따라서, 인산용액으로 상아질 표면을 산부식한 후에 산을 충분히 수세하고, 접착레진을 처리하기 전까지 그 표면은 습윤한 상태가 유지되어야 한다. 특히, 프라이머의 용매가 다른 접착제들의 경우를 비교해보면 일반적으로 용매로서 물을 사용하는 경우보다 아세톤을 사용한 경우가 접착제 처리 전 상아질 표면의 습기 차이에 따른 접착강도와 혼성층 및 레진태그의 형상이 영향받는 민감도가 더 크다. 또한 이러한 영향의 민감도는 접착제 용매의 종류뿐 아니라 접착제를 발라주는 방법이 붓으로 칠해주는지, 미니스폰지로 듬뿍 묻혀 주는지 아니면 문질러 주는지에 따라서도 달라진다.

4) 상아질 프라이머

상아질 컨디셔너에 의해 상아질이 부분 탈회되어 노출된 콜라겐 층과 산에 의해 영향받지 않은 더 하방의 상아질 면까지 상아질 프라이머가 깊숙이 침투한다. 그 속에서 치질과 화학적 결합을 함과 동시에 경화되어 상아질-레진 하이브리드 층이 형성되어야 하며, 열린 상아세관은 접착제로 완전히 밀폐되어야 한다. 상아질 프라이머 그 자체는 수분이 차지한 부분을 대체해 나가면서 컨디셔닝된 상아질 표면의 노출된 콜라겐 사이를 깊숙이까지 잘 침투할 수 있고, 치질과 화학적인 결합을 제공할 수 있는 조성이어야 한다.

(1) 상아질 프라이머의 기본구조

상아질 프라이머의 치질과의 결합양상은 상아질의 무기성분에 이온결합을 통하여 화학적으로 결합되거나, 상아질의 유기성분에 공유결합을 통하여 화학적으로 결합된다. 또한 침투성이 좋은 낮은 점도의 접착성 레진이 노출된 콜라겐 망 사이와 열린 상아세관으로 침투해 들어가 상아질과 기계적으로 결합한다. 이외에도 약한 분자 간 인력이 상아질 프라이머의 결합에 관여하고 있다.

이러한 목적으로 사용되는 상아질 프라이머 기본 구조의 모식도를 아래에 나타내었다. 이 모식도에서 ① 메타크릴레이트 그룹 부분은 수복용 레진과 공중합을 이룬다. ② 스페이서(spacer)는 입체장해(stereoscopic interference)를 방지하는 역할을 한다. 즉, 메타크릴레이트 그룹이 수복용 레진과 결합할 수 있게 하기 위해 충분한 공간과 극성(polarity)을 제공한다. ③ 기능 그룹(functional group) 부분은 상아질의 Ca^{++}나, 콜라겐의 NH_2, NH, OH^-, $CONH_2$ 또는 COOH 등과 결합한다(그림 11-9).

상아질 프라이머 기능 그룹의 또 다른 예로서 HEMA phenyl phosphate를 들 수 있다. 인산계 그룹은 부분적인 음전하를 띠고 있다. 인산계 그룹의 음으로 하전된 산소와 상아질 칼슘이온의 양하전 간의 인력이 생성된다(수식 1).

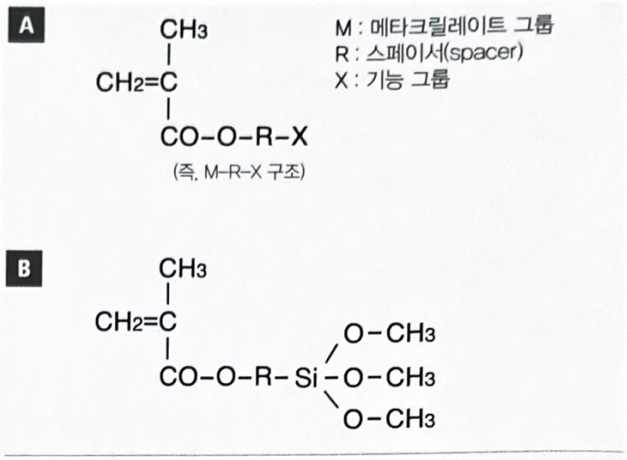


그림 11-9. 상아질 프라이머(A)와 실란(B)의 기본 구조

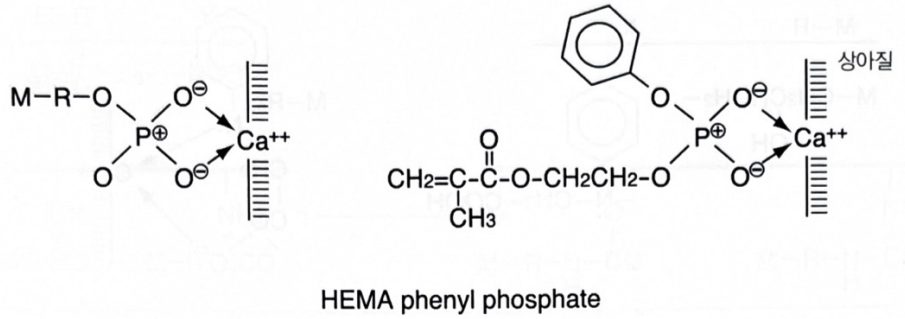
(2) 상아질 접착제들의 화학적 결합기전

상아질 접착제는 화학적 결합을 도모하기 위해 다음 6가지 그룹의 기본적 개념하에 만들어졌고, 이것을 개량하여 접착력을 더욱 증가시킨 제품들이 사용되고 있다. 상아질 접착제가 상아질의 무기질 또는 유기질과 화학적으로 결합하는 것은 X-선 광전자 분광분석(XPS)과 퓨리에 변환 적외선 분광분석(FTIR/ATR) 기법 등으로 확인한다.

① 유기인산 에스테르(organophosphate ester)
② 4-META(4-methacryloxyethyl trimellitate anhydride): mellitic anhydrides + methyl methacrylate
③ NPG-GMA/PMDM: N-phenyl glycine과 glycidyl methacrylate의 반응물(NPG-GMA) + pyromellitic dianhydride와 2-hydroxyethyl methacrylate의 반응물(PMDM)
④ anhydride
⑤ isocyanate
⑥ glutaraldehyde/HEMA: glutaraldehyde + hydroxyethyl methacrylate

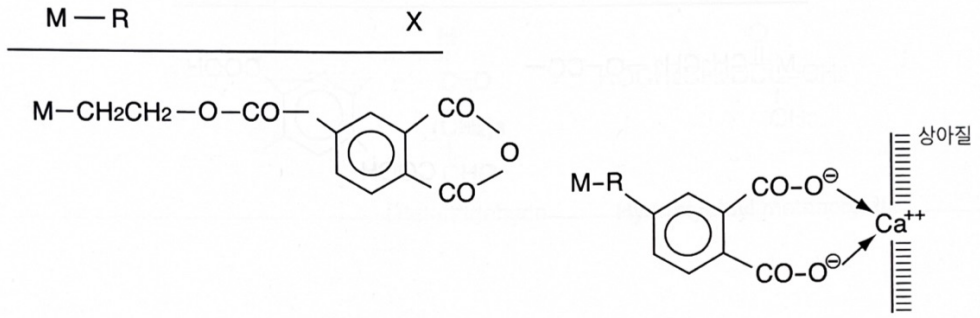
이들 상아질 접착제들의 결합기전을 좀 더 자세히 살펴보기로 한다.

수식 1 HEMA phenyl phosphate 형



HEMA phenyl phosphate

수식 2 4-META 형



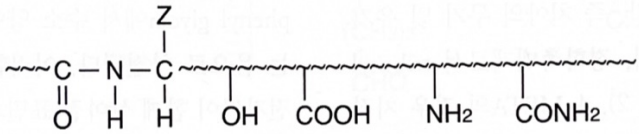


그림 11-10. 상아질 콜라겐 상의 접착에 기여하는 기들

(3) 치아의 무기성분에 결합되는 상아질 접착제

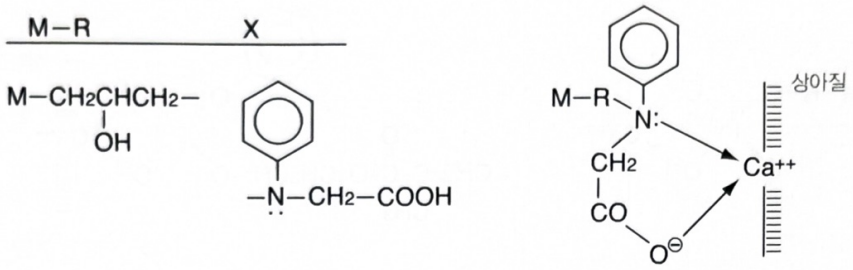
① 유기인산 에스테르형 접착제

Phosphate기가 부분적으로 이온화되어 상아질의 칼슘 이온과 강력한 이온결합을 형성하여 쉽게 용해되지 않는 난용해성 인산칼슘 복합체를 형성한다(수식 1). 대표적인 모노머는 자가부식 프라이머(self-etching primer)의 주성분인 10-MDP(10-Methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate), PENTA(Dipentaerythritol pentaacrylate monophosphate), Phenyl-P(Phenyl phosphate monomer), MDPB(Methacryloyloxydodecyl pyridinium bromide), GPDM(Glycerol phosphate dimethacrylate) 등이 있다.

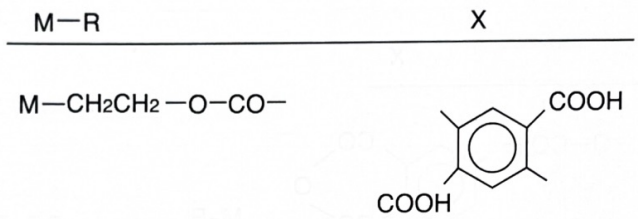
② 4-META형 접착제

기능기의 무수물(anhydrate)이 상아질 상의 물과 반응하여 가수분해되고, 2가 카복실산(dicarboxylic acid)이 되

수식 3 NPG-GMA 형



수식 4 PMDM 형



어 치아의 칼슘과 킬레이트 복합체(chelate complex)를 형성한다. 또한 카르복실산은 상아질의 콜라겐과도 반응하여 약한 화학적 결합을 한다. 즉 치아의 무기 및 유기성분과 접착을 결합을 이루며, 경화촉매제로서 tributyl borane(TBB)이 함유된다(수식 2). 4-META의 경우 치질과의 화학결합에 주된 역할을 하는 기능 그룹(그림 11-9에서 -X로 표시)은 aromatic carboxylic acid anhydride로서 무수 그룹이 상아질 표면의 수분과 반응하여 2가의 카복실산을 생성하여 상아질의 칼슘과 킬레이션할 수 있게 한다. 대표적인 제품으로는 Super-Bond C&B가 있다.

③ NPG-GMA/PMDM형 접착제

이 형태의 상아질 접착제는 3세대 접착제에서 옥살산 제2철[ferric oxalate, $Fe_2(C_2O_4)_3 \cdot 6H_2O$] 상아질 컨디셔너를 사용한다. 옥살산 제2철은 상아질 상의 도말층을 제거하는 부식제 역할을 하며, 상아질 프라이머에 대해 더 친화성이 있는 불용성의 검은 착염들을 치아에 남긴다. ferric oxalate를 aluminium oxalate로 대체하여 착색을 방지하여 사용한다. NPG-GMA(수식 3)는 기능 그룹인 N-phenyl glycin에서 수소 양이온이 떨어지면서 산소 원자는 음으로 하전된다. 이러한 음하전과 질소원자의 고립전자쌍이 함께 상아질 표면의 칼슘과 착화물 결합(chelate bond)을 형성한다. PMDM(수식 4)은 가수분해된 4-META처럼 2가 카복실기가 상아질의 칼슘과 결합한다.

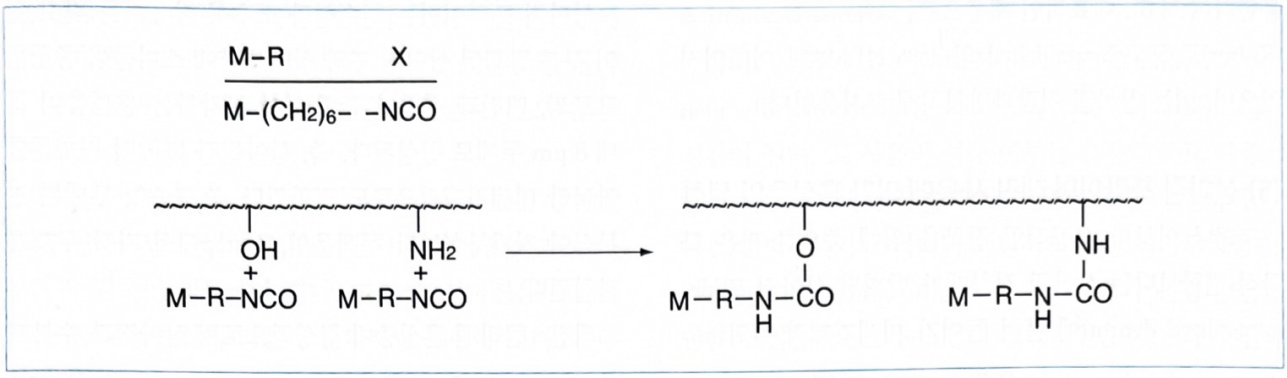
(4) 치아의 유기성분에 결합되는 상아질 접착제

상아질 콜라겐에는 그림 11-10과 같이 상아질 접착제와 결합할 수 있는 기들이 있으며, 이러한 치아의 유기성분에 결합되는 상아질 접착제로 다음과 같은 것들이 있다.

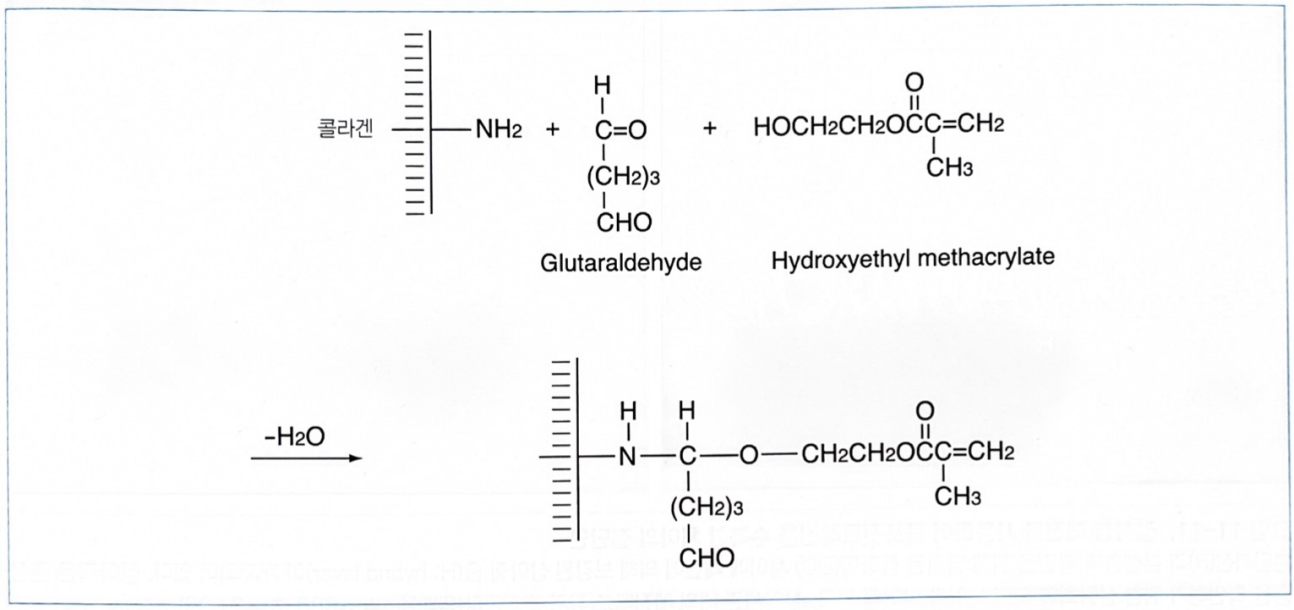
① Anhydride형 접착제

4-META와 PMDM (pyromellitic dianhydride dimethacrylate)는 대표적인 무수물(anhydride) 기반의 기능성 단량체로, 가수분해를 통해 생성된 카르복실기가 치아의 무

수식 5 Isocyanate 형



수식 6 Glutaraldehyde/HEMA형



기질인 칼슘이온과 이온결합 또는 킬레이션을 형성하고, 무수물기는 유기질인 콜라겐의 아민기 또는 수산기와 공유결합을 통해 화학적 결합을 도모한다.

4-META anhydride는 콜라겐의 아미노 그룹(-NH_2)과 반응하여 amide 결합을 형성함과 동시에 한쪽은carboxylic acid기로 남고, methacrylate기는 레진과 공중합됨으로써 상아질과 레진기질 간에 접착이 이루어지게 한다.

② Isocyanate형 접착제

Isocyanate기(-NCO)가 콜라겐 상의 수산기, 아미노기 등과 같은 그룹과 반응하여 각각 우레탄(urethane), 요소(urea) 유도체가 형성되어 화학적 결합된다(수식 5). 수분에 대한 불안정성과 독성으로 치과용 접착제로 상용화되지는 않았으나, 폴리우레탄 기반 치과용 연질 재료인 의치상 탄성 이장재 등에서 잔존 독성이 없는 수준에서 일부 사용하고 있다.

③ Glutaraldehyde/HEMA형 접착제

글루타르알데히드(glutaraldehyde)가 상아질 유기성분의 아미노기와 반응하고, HEMA는 콤포짓트레진의 탄